

Plik programu opisuje operacje ocinania wlewków dla jednej płytki optyki. Założenia:

- **prosty i czytelny dla technologa** — bez programowania,
- edytowalny w edytorze webowym maszyny, w Notatniku i w **Excelu** (separator `;`, jak w polskim CSV),
- nazwa pliku = **12-cyfrowy numer programu (12 NC)** + rozszerzenie `.prg`, np. `583912004711.prg`,
- kodowanie UTF-8, jedna operacja = jedna linia.

Budowa pliku

Plik składa się z dwóch sekcji: `[NAGLOWEK]` i `[OPERACJE]`. Linie zaczynające się od `#` to komentarze i są pomijane.

```
# Program ocinania wlewkow – płytka soczewki 50 mm, strona lewa

[NAGLOWEK]

FORMAT;1

PROGRAM;583912004711

NAZWA;Płytko soczewki 50mm - lewa

MATERIAL;PMMA

AUTOR;J.Kowalski

DATA;2026-08-14

OBROTY_FREZU;12000

POSUW_ROBOCZY;300

POSUW_DOJAZDU;3000

Z_BEZPIECZNE;10.0


[OPERACJE]

LP;OPERACJA;X;Y;Z;X2;Y2;UWAGI

1;PUNKT;12.500;30.000;-1.50;;;wlewek gorny

2;PUNKT;12.500;-30.000;-1.50;;;wlewek dolny

3;LINIA;40.000;10.000;-1.50;55.000;10.000;wlewek boczny - ciecie po linii

4;PAUZA;;;;;kontrola wzrokowa przed odjazdem
```

Sekcja `[NAGLOWEK]`

Pary `KLUCZ;WARTOSC`, po jednej w linii.

Klucz	Wymagany	Opis
-------	----------	------

FORMAT	tak	wersja formatu: 1 (8 kolumn), 2 (11), 3 (12)
PROGRAM	tak	12-cyfrowy numer programu — musi zgadzać się z nazwą pliku
NAZWA	tak	czytelna nazwa programu / detalu
MATERIAL	nie	materiał płytki (np. PMMA, PC)
AUTOR	nie	kto przygotował program
DATA	nie	data ostatniej zmiany (RRRR-MM-DD)
OBROTY_FREZU	tak	obroty wrzeciona [obr/min]
POSUW_ROBOCZY	tak	posuw podczas cięcia [mm/min]
POSUW_DOJAZDU	tak	posuw dojazdów nad materiałem [mm/min]
Z_BEZPIECZNE	tak	wysokość Z bezpiecznych przejazdów [mm]

Sekcja [OPERACJE]

Pierwsza linia to nagłówek kolumn (stały):

- **format 1:** LP;OPERACJA;X;Y;Z;X2;Y2;UWAGI
- **format 2:** LP;OPERACJA;X;Y;Z;X2;Y2;POSUW;PRZEJSCIA;PRZYROST;UWAGI
- **format 3:** LP;OPERACJA;X;Y;Z;X2;Y2;POSUW;OBROTY;PRZEJSCIA;PRZYROST;UWAGI

Nagłówek musi odpowiadać wersji podanej w **FORMAT**. Parser czyta wszystkie wersje, a edytor zapisuje zawsze w najnowszej — starsze pliki awansują przy pierwszym zapisie, bez utraty treści.

Kolejne linie to operacje wykonywane po kolei, od **LP=1**. Współrzędne w **mm**, względem punktu bazowego uchwytu płytki. Separator dziesiętny: kropka **lub** przecinek (oba akceptowane, więc plik zapisany z Excela w polskich ustawieniach też zadziała).

Rodzaje operacji

OPERACJA	Wymagane kolumny	Działanie maszyny
PUNKT	X, Y, Z	dojazd nad punkt (X,Y) na Z_BEZPIECZNE, zagłębienie do Z posuwem roboczym, wycofanie — ocięcie wlewka w jednym punkcie
LINIA	X, Y, Z, X2, Y2	dojazd nad (X,Y), zagłębienie do Z, cięcie po linii do (X2,Y2) posuwem roboczym, wycofanie
PROSTOKAT	X, Y, Z, X2, Y2	obrys prostokąta o narożnikach przeciwległych (X,Y) i (X2,Y2); tor zamyka się w punkcie startu
SZYBKI	X, Y	przejazd bez skrawania na wysokości Z_BEZPIECZNE, posuwem dojazdu

WRZECIONO	OBROTY	zmiana obrotów wrzeciona w trakcie programu; 0 wyłącza wrzeciono
PAUZA	—	zatrzymanie cyklu; operator wznowia przyciskiem START (np. kontrola wzrokowa)

Kolumna UWAGI jest dowolnym opisem dla operatora (wyświetlana na panelu). Puste kolumny zostawia się puste (same średniki).

Parametry operacji (format 2)

Kolumny opcjonalne. Puste znaczy „weź wartość z nagłówka programu”.

PRZEJSCIA i PRZYROST przyjmują **tylko operacje skrawające** (PUNKT, LINIA, PROSTOKAT). POSUW nie dotyczy PAUZA ani WRZECIONO. OBROTY dotyczą wyłącznie WRZECIONO. Złamanie tych reguł jest błędem z numerem linii, a nie cichym zignorowaniem wartości.

Kolumna	Opis
POSUW	posuw roboczy tylko dla tej operacji [mm/min]; puste = POSUW_ROBOCZY. Dla SZYBKII nadpisuje POSUW_DOJAZDU
OBROTY	obroty wrzeciona [obr/min] — wyłącznie dla operacji WRZECIONO
PRZEJSCIA	liczba przejść na głębokość (liczba całkowita ≥ 1)
PRZYROST	przyrost głębokości na przejście [mm]

PRZEJSCIA i PRZYROST **wykluczają się** — wypełnij jedno albo żadne. Bez nich operacja wykonuje jedno przejście na pełną głębokość.

Głębokość dzielona jest od powierzchni materiału ($Z = 0$) do Z z operacji, a ostatnie przejście zawsze trafia dokładnie w zadane Z . Po każdym przejściu narzędzie wycofuje się na $Z_BEZPIECZNE$, co odprowadza wiór — przy plastiku ogranicza topienie i wyrwania.

Przykład: PUNKT z $Z = -3$ i PRZEJSCIA = 3 zagłębia się kolejno na -1 , -2 i -3 mm. To samo z PRZYROST = $0,5$ da sześć przejść co $0,5$ mm. Przy PRZYROST dzielącym głębokości bez reszty przejść jest tyle, ile trzeba, a wszystkie są równe (np. $Z = -1,2$ i PRZYROST = $0,5 \rightarrow$ trzy przejścia po $0,4$ mm).

Walidacja

Serwer maszyny przy ładowaniu programu sprawdza m.in.:

- zgodność numeru PROGRAM z nazwą pliku (12 cyfr),
- obecność wymaganych pól nagłówka i poprawność liczb,
- ciągłość numeracji LP (1, 2, 3, ...),
- znane rodzaje operacji i komplet współrzędnych dla danego rodzaju,
- mieszczanie się współrzędnych w obszarze roboczym maszyny (limity konfigurowane w serwerze).

Błędy są zgłaszane z numerem linii i opisem po polsku — program z błędami nie zostanie załadowany do produkcji.